

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

Driver

Overcurrent_Protection

Temperture_measure

Connectors

MCU

EEPROM

Power_Supply

CAN

SWD

Connection_list

Подп. и дата

Инв.№докл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

МПСТ.6319.758764.02.ЭЗ.М

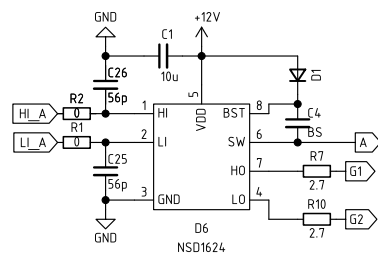
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Филатов			
Пров.	Нестеров			
Т.контр.	Шевырев			
Н.контр.	Саяхов			
Утв.	Келлер			

Узел управления
Схема электрическая
принципиальная

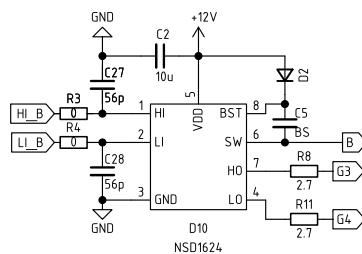
Лит.			Масса	Масштаб
Лист		1	Листов	11

Московский Политех

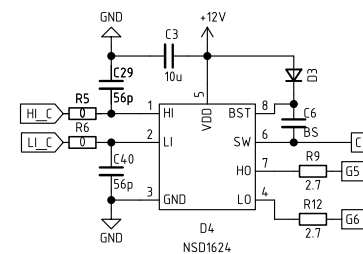
Драйвер А



Драйвер В



Драйвер С

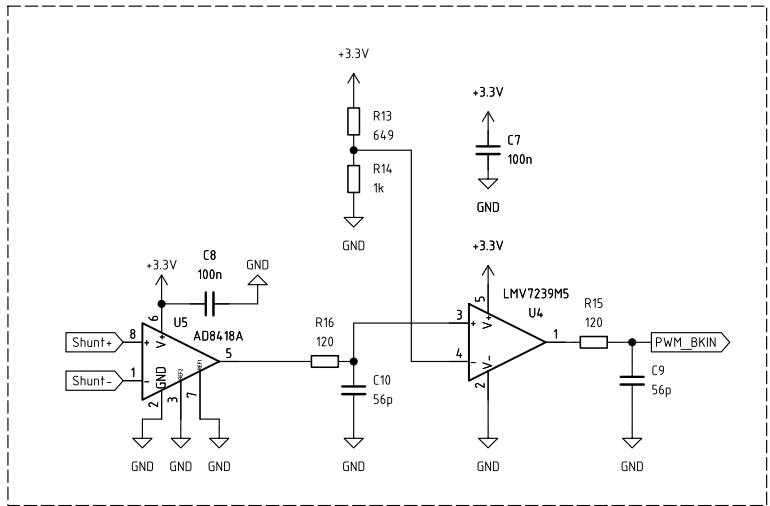


Инв.№.подл.	Подп. и дата	Инв.№.докл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.Н¹	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

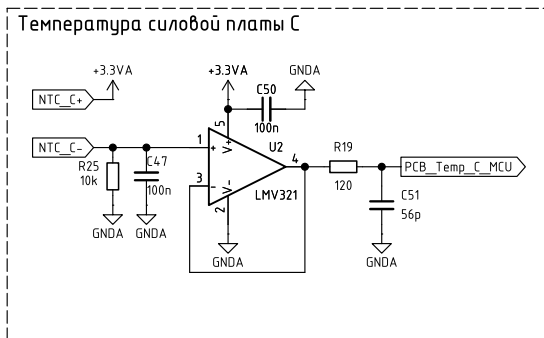
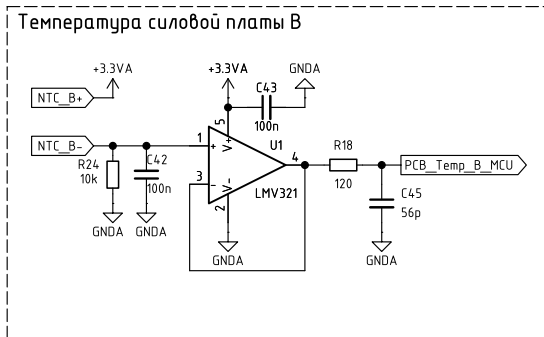
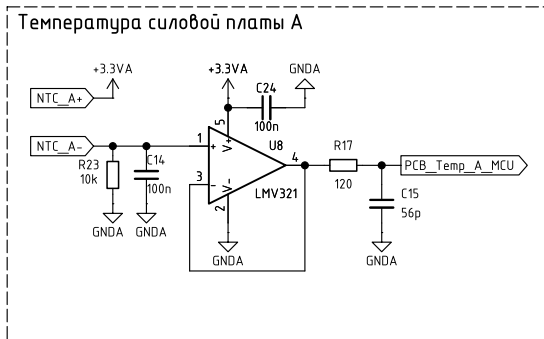
Инв.№1подл.	Подп. и дата
Взам.инв.№1	Инв.№1докл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Защита от КЗ



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

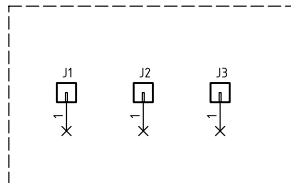
Инв.№ подл.	Подп. и дата
Инв.№ докум.	
Взам.инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	



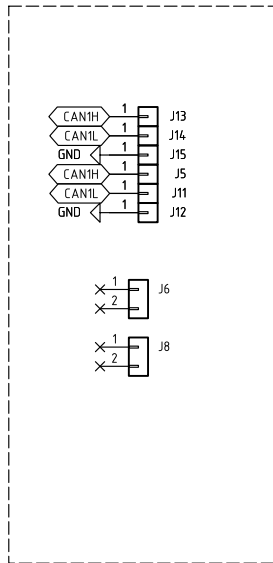
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Инв.№ подл.

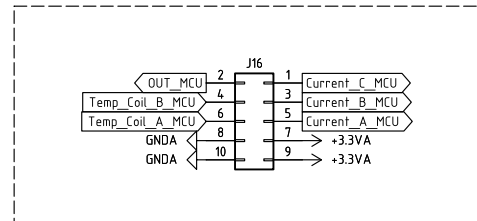
Фазные разъёмы



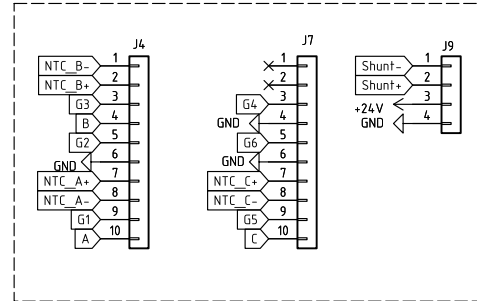
Наружний разъём



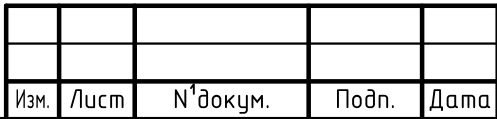
Разъём платы датчиков



Разъём платы силовой



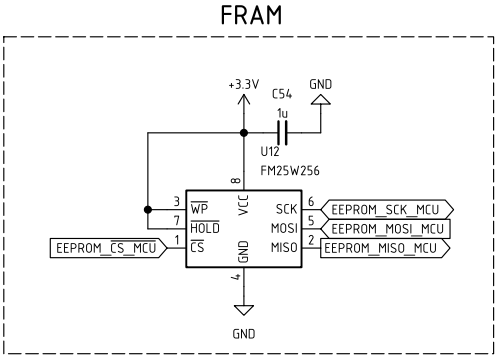
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Аналоговый блок		
Temp_Coil_A MCU	ADC123	IN0
Temp_Coil_B MCU	ADC123	IN1
PCB_Temp_A MCU	ADC123	IN2
PCB_Temp_B MCU	ADC123	IN3
PCB_Temp_C MCU	ADC12	IN8
Current_A MCU	ADC12	IN5
Current_B MCU	ADC12	IN6
Current_C MCU	ADC12	IN7
DC_Voltage_MCU	ADC12	IN15
Angle_OUT	ADC12	IN14
DAC		
DAC_OUT1	DAC_OUT1	



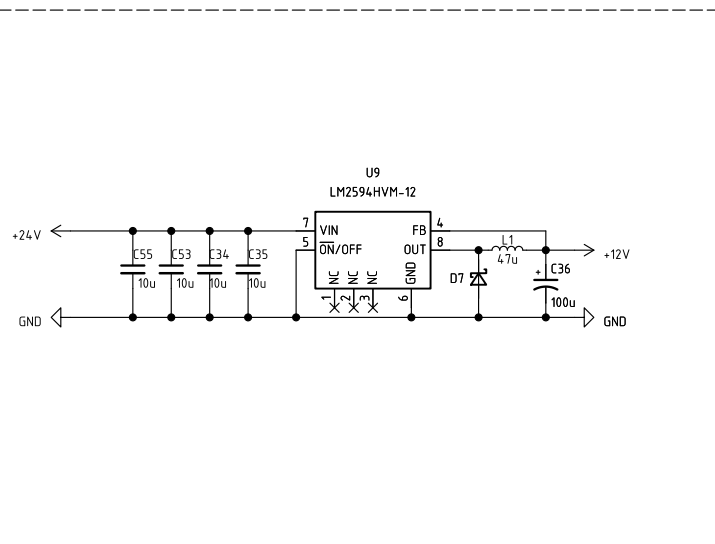
Инв.№ подл.	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Подп. и дата



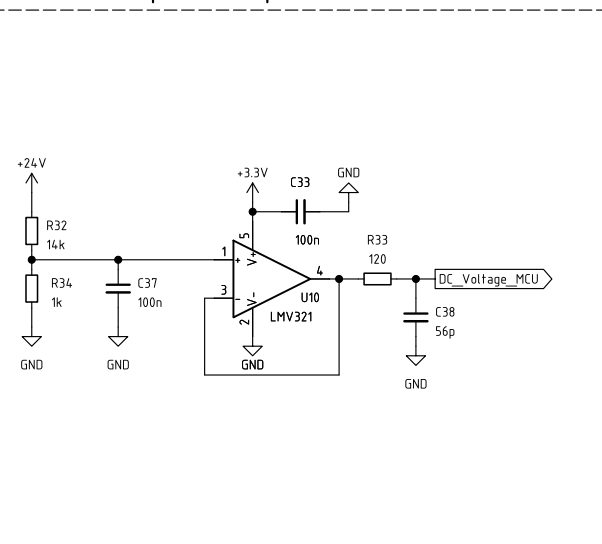
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

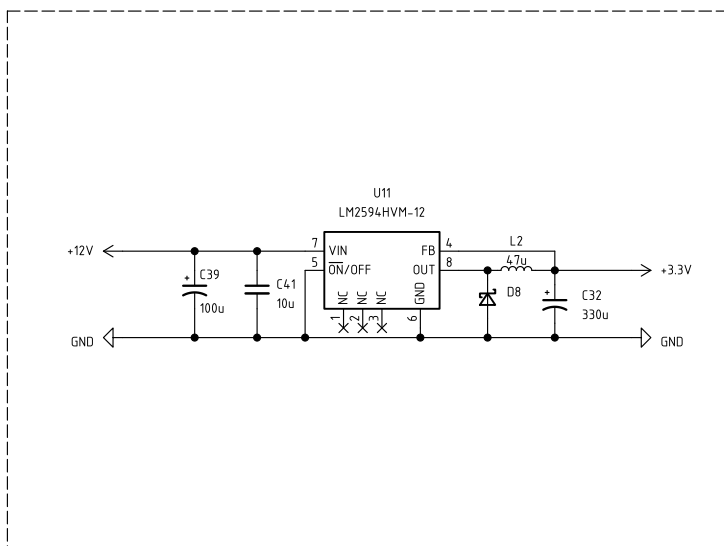
Питание 12В



Измерение напряжения ЗПТ



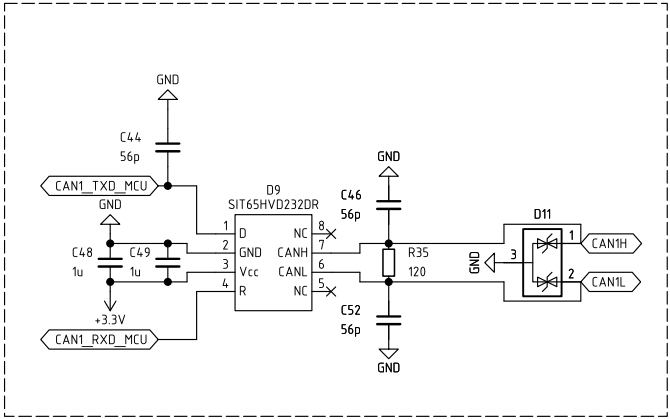
Питание 3.3В



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

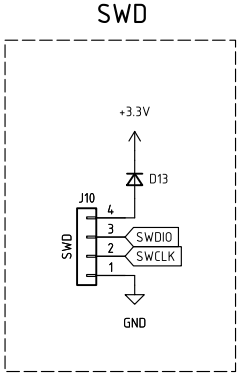
Инв.№ ¹ подл.	Подп. и дата	Инв.№ ¹ дубл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.№ ¹	Подп. и дата

CAN 1



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв.№.подл.	Подп. и дата
Взам.инв.№.Н¹	Инв.№.дубл.
Подп. и дата	

A1			A2		
Силовая часть			Плата управления		
Цепь	<	<	Цепь		
NTC B-	J17:1	J4:1	NTC B-		
NTC B+	J17:2	J4:2	NTC B+		
G3	J17:3	J4:3	G3		
B	J17:4	J4:4	B		
G2	J17:5	J4:5	G2		
GND	J17:6	J4:6	GND		
NTC A+	J17:7	J4:7	NTC A+		
NTC A-	J17:8	J4:8	NTC A-		
G1	J17:9	J4:9	G1		
A	J17:10	J4:10	A		

A1			A2		
Силовая часть			Плата управления		
Цепь	<	<	Цепь		
-	J18:1	J7:1	-		
-	J18:2	J7:2	-		
G4	J18:3	J7:3	G4		
GND	J18:4	J7:4	GND		
G6	J18:5	J7:5	G6		
GND	J18:6	J7:6	GND		
NTC C+	J18:7	J7:7	NTC C+		
NTC C-	J18:8	J7:8	NTC C-		
G5	J18:9	J7:9	G5		
C	J18:10	J7:10	C		

A1			A2		
Силовая часть			Плата управления		
Цепь	<	<	Цепь		
Shunt-	J7:1	J9:1	Shunt-		
Shunt+	J7:2	J9:2	Shunt+		
+24В	J7:3	J9:3	+24В		
GND	J7:4	J9:4	GND		
GND	J7:5				
GND	J7:6				
GND	J7:7				
GND	J7:8				
GND	J7:9				
GND	J7:10				

A3			A2		
Узел измерительный			Узел управления		
Цепь	<	<	Цепь		
OUT MCU	J18:1	J16:2	OUT MCU		
Current C MCU	J18:2	J16:1	Current C MCU		
Temp coil B MCU	J18:3	J16:4	Temp coil B MCU		
Current B MCU	J18:4	J16:3	Current B MCU		
Temp coil A MCU	J18:5	J16:6	Temp coil A MCU		
Current A MCU	J18:6	J16:5	Current A MCU		
GNDA	J18:7	165:8	GNDA		
+3,3В Аналог.	J18:8	J16:7	+3,3В Аналог.		
GNDA	J18:9	J16:10	GNDA		
+3,3В Аналог.	J18:10	J16:9	+3,3В Аналог.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата